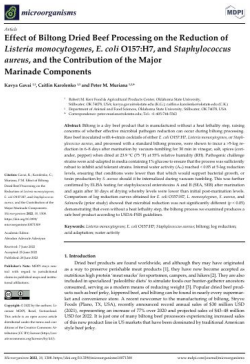
干牛肉干加工对单增李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌的减少效果以及主要腌料成分的贡献

Effect of Biltong Dried Beef Processing on the Reduction of Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7, and Staphylococcus aureus, and the Contribution of the Major Marinade Components

期刊：Microorganisms
年份：2022
作者：Kavya Gavai; Caitlin E. Karolenko; Peter Michael Muriana
DOI：10.3390/microorganisms10071308
原文许可：cc-by



microorganisms

Effect of Biltong Dried Beef Processing on the Reduction of *Listeria monocytogenes*, *E. coli* O157:H7, and *Staphylococcus aureus*, and the Contribution of the Major Marinade Components

Kavya Gavai [1], Caitlin Karolenko [1,*] and Peter M. Muriana [1,2,*]

中文导读：评价 Biltong 加工对单核细胞增生李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌的消减。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

1. 简介 干牛肉产品遍布世界各地,尽管它们最初可能是作为保存易腐烂肉类产品的一种方式 [1],但现在它们已被认为是运动员、露营者和徒步旅行者的营养丰富的高蛋白“肉类零食”[2]。它们还被包含在专门的“旧石器时代饮食”中,以模拟我们狩猎采集祖先消耗的食物,作为现代减肥手段[3]。牛肉干、腌牛肉、比尔通等受欢迎的牛肉干产品几乎在每个超市和便利店都可以找到。 Stryve Foods(美国德克萨斯州普莱诺)是干咸肉生产领域的新晋企业,最近宣布年销售额达到创纪录的 3000 万美元(2021 年),比 2020 年增长 77%,预计 2022 年销售额将达到 4 3-4800 万美元。在以传统美式牛肉为主的美国市场上,该新产品系列的销售额不断增加,该公司只是其中之一。生涩。引文:Gavai,K.;卡罗连科,C.;穆里亚纳,P.M.干牛肉干加工对单增李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌的减少作用以及主要腌料成分的贡献。 Microorganisms 2022, 10, 1308. https://doi.org/10.3390/microorganisms10071308 学术编辑:Abiodun Adewale Adesiyun 收稿日期:2022 年 6 月 7 日 接受日期:2022 年 6 月 25 日 发布日期:2022 年 6 月 28 日 出版商注:MDPI 对已发布地图和地图中的管辖权主张保持中立机构隶属关系。

版权所有:© 2022 作者。被许可方 MDPI,瑞士巴塞尔。本文是根据知识共享署名 (CC BY) 许可证 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 的条款和条件分发的开放获取文章。 尽管人们认为比尔通起源于南非,是早期荷兰定居者试图保存肉类的结果,但南非并没有针对其生产的监管指南。随着比尔通在英国和美国越来越受欢迎,直接从南非出口该产品的努力受到了阻碍。前几年,如果没有可接受的生产监管指导,牛肉干很难从南非出口到食品安全受到严格监管的发达国家,除非是按照欧盟标准或在 HACCP 批准的设施中生产。库萨加等人。 (2014) 指出,政府通过零售/公司层面缺乏基于风险的食品安全管理计划,如 HACCP 或 ISO22000,阻碍了南非的许多产品在产品需求旺盛时的出口[4]。与通常的情况一样,美国、新西兰或其他发达国家关于生产牛肉干等 RTE 肉类的指导意见经常在制作牛肉干时被引用[5]。同样,向不列颠哥伦比亚省卫生当局(加拿大)提出的有关牛肉干生产的问题依赖于加拿大食品检验局(CFIS)的信息,该局采用了美国农业部食品安全和检验局(USDA-FSIS)的指导[6]。在美国,牛肉干等干牛肉产品的生产受到 USDA-FSIS 的监管,并提供行业指导以确保产品安全。由于比尔通没有通过身份标准进行定义,美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 经常引用牛肉干制造条件的“合规指南”,其中包括在 90% RH 的条件下进行加热,以管理比尔通制造中的相关问题 [7,8]。

牛肉干通常采用 >62.8 °C (145 °F) 的高温致死步骤进行加工,具体取决于 % RH,而比尔通则在用盐、香料和醋腌制后在 21.1-26.7 °C (70-80 °F) 的室温下风干 [9,10]。由于牛肉干生产中不使用高温,美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 允许对比尔通加工进行修改,类似于 1990 年代产志贺毒素大肠杆菌爆发最严重时意大利辣香肠和夏季香肠的加工流程[11],目前允许两种选择来适应比尔通加工。一种选择是在使用前测试所有批次的成分是否存在沙门氏菌。作为关注的病原体,然后使用证明沙门氏菌(即“关注的病原体”)减少 ≥ 2 对数的生产工艺。成分测试应呈阴性;如果测试呈阳性,则除非不含沙门氏菌,否则不能使用这些成分。第二种选择是使用可减少沙门氏菌 ≥5 对数的工艺。无需对成分进行沙门氏菌测试。后一种替代方案是首选,因为它消除了昂贵的沙门氏菌测试以及遇到沙门氏菌阳性成分时出现的问题。然而,困难在于证明该过程可实现所关注病原体的 ≥ 5 对数消减。牛肉干加工过程中缺乏热致死(烹饪)步骤一直是与生牛肉和/或牛肉加工环□□境相关的病原体的担忧。研究表明,葡萄球菌和芽孢杆菌(蜡样芽孢杆菌)是与从南非当地屠宰场获得的比尔通相关的主要分类群[12]。同样,另一项研究对在南非购买的 150 个比尔通样本进行了检查,结果表明存在大肠杆菌、凝固酶阳性葡萄球菌、沙门氏菌和单核细胞增生李斯特氏菌 [13]。

鉴于加工条件温和,缺乏有关牛肉干腌料、醋和干燥对减少病原体影响的详细信息,导致美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 认识到美国推出的此类新产品存在“知识差距”[14]。这些知识差距领域通常被认为没有被科学信息充分覆盖,并且它们通常被美国农业部或行业资助的研究项目作为可行的研究主题领域。美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 要求保质期稳定的干牛肉产品制造商验证其生产过程的微生物安全性。沙门氏菌属沙门氏菌和其他病原体历来与动物食品生产及其肉类相关,因此被认为是“值得关注的病原体”[15-18]。 USDA-FSIS 要求对微生物 2022, 10, 1308 17 个商业加工商中的 3 个生产和销售比尔通进行工艺验证,仅使用单一“关注病原体”。然而,零售连锁超市的企业管理通常需要额外的食品安全保证,以确保生产过程也能有效抑制与牛肉相关的其他病原体(单核细胞增生李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌)[13,19,20]。目前,有关比尔通加工的数据有限(“数据差距”),表明这些食源性病原体已得到充分减少。在本研究中,我们研究了常见的比尔通加工工艺对大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌和金黄色葡萄球菌的酸适应培养物的工艺致死率,各个成分成分(盐、香料、

醋)对大肠杆菌 O157:H7 和单核细胞增生李斯特氏菌加工致死率的影响,以及干干活条加工是否允许金黄色葡萄球菌产生金黄色葡萄球菌肠毒素接种的牛肉。这项工作,加上我们之前对沙门氏菌属的研究,应该可以满足与干牛肉产品相关的四种主要病原体的工艺安全问题,并有助于填补牛肉干加工干肉产品中存在的科学数据空白。 2. 材料和方法 2.1。

细菌菌株、生长条件和抗生素耐药性 本研究中使用的细菌培养物包括单增李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌各 4 株(表 1)。单核细胞增生李斯特菌菌株包括 ATCC 49594/Scott A-2(血清型 4b,人类分离株)、V7-2(血清型 1/2a,牛奶分离株)、39-2(零售热狗分离株)和 383-2(碎牛肉分离株)[21]。这些菌株对链霉素(100 ug/mL;Sigma-Aldrich,St. Louis,MO,USA)和利福霉素 S/V(10 µg/mL;SigmaAldrich)具有抗性,并涂在含有这些抗生素的胰蛋白酶大豆琼脂(TSA;Difco Brand,Becton-Dickenson,Sparks,MD,USA)上,用于对从干干牛肉中回收的接种培养物进行计数。大肠杆菌 O157:H7 菌株包括 ATCC 35150、ATCC 43894、ATCC 43889 和 ATCC 45756,这些菌株因耐酸而闻名 [22,23]。这些菌株均对 5 µg/mL 新生霉素和 2.5 µg/mL 利福霉素 S/V (Sigma-Aldrich) 具有抗性,并且在含有这些抗生素的 TSA (Difco) 上对这些菌株进行计数。金黄色葡萄球菌菌株及其产生的葡萄球菌肠毒素包括 ATCC 8095 (SEA)、ATCC 13565 (SEA)、ATCC 14458 (SEB) 和 ATCC 51740 (SEB) [24,25]。这些菌株对克林霉素(5 µg/mL;Sigma-Aldrich)具有抗性,并涂在含有该抗生素的 TSA (Difco) 上。

在选择性和差异琼脂上确认了各种病原体的典型表型:改良牛津琼脂(MOX,Difco,BD)上的单核细胞增生李斯特氏菌,CHROMagar O157(DRG International,斯普林菲尔德,新泽西州,美国)上的大肠杆菌 O157:H7 和 RAPID 大肠杆菌 O157:H7 培养基(美国加利福尼亚州赫拉克勒斯的 Bio-Rad Laboratories)和金黄色葡萄球菌甘露醇盐琼脂(Difco-BBL,BD 实验室,富兰克林湖,新泽西州,美国);数据未显示。本研究中使用的菌株的抗生素抗性也通过在含有和不含有抗生素的 TSA 上铺板来确认,以确保等效计数,以便可以在含有抗生素的 TSA 上恢复加工比尔通的幸存者。细菌培养物在 9 mL 试管中于 30 °C(单核细胞增生李斯特菌)或 37 °C(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)的胰蛋白酶大豆肉汤(TSB,BD Bacto Brand BD211825,富兰克林湖,新泽西州,美国)中生长。

通过对 9 mL 新鲜过夜培养物进行离心(6000×g,5 °C)来维持培养物的储存,并将细胞沉淀重悬于 2-3 mL 含有 10% 甘油的新鲜无菌 TSB 中。将细胞悬浮液放入玻璃瓶中并储存在超低温冰箱(-80°C)中。将 100 µL 解冻的细胞悬液转移至 9 mL TSB 中,在 30°C 或 37°C 下孵育过夜,以恢复冷冻原液,并在使用前传代培养两次。在胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,BD Bacto;1.5% 琼脂)上进行微生物计数,并一式两份铺板。微生物 2022, 10, 1308 4 of 17 表 1. 在本研究中用作比尔通加工的挑战微生物的菌株列表。培养菌株 生物保藏 来源名称 名称 L. monocytogenes ATCC 49594 PMM 264 ScottA-2;临粪便 大肠杆菌 O157:H7 ATCC 43894 PMM 405 人粪便 大肠杆菌 O157:H7 ATCC 45756 PMM 715 JB Luchansky, USDA-ARS 金黄色葡萄球菌 ATCC 8095 PMM 323 奶油馅饼 金黄色葡萄球菌 ATCC 13565 PMM 318 火腿肠毒素病 金黄色葡萄球菌ATCC 14458 PMM 319 人类粪便,腹泻 金黄色葡萄球菌 ATCC 51740 PMM 678 人造黄油 根据 Wilde 等人的说法,用于接种干干牛肉的细菌培养物通过在使用前在添加葡萄糖的培养基中生长来进行“酸适应”。[26] 和卡罗连科等人。[27]。

首先将单个细菌培养物在 9 mL TSB (BD Bacto BD286220) 中于 37 °C(大肠杆菌、葡萄球菌)或 30 °C(李斯特菌)过夜繁殖。将这些培养物单独用于重新接种含有 200 mL 预热 TSB(含 1% 葡萄糖)的 250 mL 离心瓶(BD Bacto BD286220 + 1% 葡萄糖),再次孵育过夜(37°C 或 30°C)约 18 小时。通过离心收获 250 mL 瓶中的单个培养物,用 5 mL 无菌 0.1% 缓冲蛋白胨水(BPW,BD Difco)重悬,以等比例混合,并冷藏(5°C)直至使用(1-2 小时内)。2.2.

牛肉处理、制造和接种 无骨牛底圆(外圆、扁平;精选等级或未分级)购自当地肉类加工商(Ralph's,Perkins,OK,USA),后者从经纪人处采购(图 1A)。牛肉储存在 R.M. 的商用冷却器中。克尔食品和农业产品中心肉类试点工厂直至需要为止(即在 1-2 周内使用)。牛肉最初被修剪掉多余的脂肪,切成约 1.9 厘米厚的条,然后切成约 1.9 厘米厚、约 5.1 厘米宽、约 7.6 厘米长(约 80-100 克)的小块(图 1B、C)。修整和切割底部圆形后,将牛肉放在托盘上,用塑料袋包裹,并保持在 4°C 直至加工(即第二天早上)。混合培养物菌株的接种(即前面描述的制备;图1D)如下进行:(a)将特定试验的适量牛肉块放置在衬有箔纸的托盘上,并保存在冰箱中直至接种; (b) 用微量移液器将约 150 µL 的重悬/浓缩接种混合物涂抹到每个牛肉片的表面; (c) 另一个协助者用戴着双层手套的手指在表面上摩擦接种物; (d) 然后将碎片翻转并在另一侧重复该过程; (e) 然后将接种牛肉的托盘放入 5°C 的冰箱中至少 30 分钟以允许附着(图 1E、F)。微生物 2022, 10, 1308 5 of 17 图 1. 比尔通(Biltong) 加工 1:(A) 来自牛肉加工商的盒

底肉; (B) 真空包装的底圆,修整后切片; (C)将干肉丁牛肉片进一步切成小干肉丁牛肉块; (D)酸适应接种菌株的回收和浓缩; (E) 将接种物移至牛肉片上; (F) 使用“戴手套的手指”将接种物涂抹在牛肉表面。 2.3.接种牛肉块的腌制 将冷藏保存的接种牛肉块浸入无菌水中 30 秒,以模拟牛肉冲洗或浸入抗菌溶液的过程(图 2A)。

基本腌料混合物取互联网上找到的约 10 百万吨比尔通食谱的平均值,总配方由牛肉 (92%)、醋 (4%)、盐 (2.1%)、香菜 (1.1%) 和黑胡椒 (0.8%) 组成(图 2B)。由于每种非牛肉成分都是基于牛肉重量,因此对于每次试验,我们都获得了接种的牛肉块的总重量,以确定要添加的香料和醋的量。然后将它们在预冷的翻滚室中用搅拌器混合,然后添加接种的牛肉块。将滚筒室盖密封,并用小型真空泵建立 15 英寸汞柱的真空,并使用 Biro VTS-43 滚筒 (Biro,Marblehead,OH,USA;图 2C,D)将滚筒设置为旋转 30 分钟。微生物 2022, 10, 1308 6 of 17 图 2. 比尔通 (Biltong) 加工 2:(A) 将接种后的切片浸入水中(或抗菌剂); (B) 黑胡椒、香菜、盐、醋腌料; (C) 腌料中比尔通牛肉的真空翻滚; (D) 腌制后的五香比尔通牛肉; (E) 湿度烤箱,配有悬挂式比尔通牛肉和手持式温度和湿度监测仪; (F) 下层牛肉干牛肉;最左边的那个插入了温度探头。还进行了额外的试验来评估腌料混合物中每种成分对各种病原体的影响。在这些试验中,接种病原体的牛肉不使用腌料成分、仅使用盐、仅使用香料、仅使用醋或完全腌料进行腌制。在非腌泡汁对照、仅盐和仅香料腌泡汁中,将水体积添加到单独醋或完全腌泡汁版本中的醋配方体积中,以在干燥之前的真空翻滚过程中实现牛肉的相同水平的液体吸收,这可能会影响干燥过程中的水分活度。

2.4.腌制牛肉块的干燥然后将腌制牛肉块挂在湿度烤箱(热包型号#435315,SP Industries,Warminster,PA,USA)中,温度设置为23.9°C(75°F)和55%RH,使用回形针将牛肉块悬挂在湿度室顶部和中部的横杆上。

将连接到手持式温度记录仪的热电偶温度探头(×4)放入室内; 2个用于记录室内温度,2个插入2块牛肉片中记录牛肉内部温度。使用额外的手持式湿度监测器来记录室内湿度和温度(图 2E、F)。 2.5.牛肉取样、微生物计数、水分活度测试和肠毒素检测 每个系列的病原体接种试验均使用来自不同动物的牛肉进行重复试验。在每个试验中,在每个试验的所有采样点(初始接种、腌泡后以及干燥 2、4、6、8 和 10 天后;n = 6)对牛肉样品进行三次测试。每个系列的病原体接种试验都包括一组未接种的牛肉,这些牛肉也经过比尔通加工(腌制、翻滚和长达 10 天的干燥)。在整个干燥过程中,使用未接种的牛肉插入温度探针并测量水分活度 (Aw),以确保实现温度、湿度和内部 Aw 的关键因素,并且无需担心处理接种病原体的牛肉。通过将牛肉片切成两半并将最里面的肉部分朝向 HC2-AW-USB 型探头的微生物 2022, 10, 1308 7 of 17 室样品中的湿度传感器来确定水分活度,并使用 HW4-P-Quick 软件 (Rotronic,Hauppauge,NY,USA)进行分析。这提供了厚牛肉片内部的 Aw 测量值。美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 表示,真空滚揉牛肉被认为是“不完整的牛肉”,内部 Aw 是一个值得关注的问题,因为在真空滚揉过程中可能会发生内化金黄色葡萄球菌产生肠毒素。酸适应培养物用于使培养物在加工过程中对随后的酸处理脱敏,并铺在含有抗生素的 TSA 上,而不是在选择性/差异琼脂上进行计数,而选择性/差异琼脂通常已知对应激细胞具有抑制作用 [26]。

从湿度烘箱中取出的牛肉样品放入 6 × 9 英寸 Whirl-pak 滤胃袋(Nasco,阿特金森堡,威斯康星州)中,其中添加了 100 mL 中和缓冲蛋白胨水 (nBPW)。然后将胃袋在桨式咀嚼器上以高功率消化 2 分钟,然后用 0.1% BPW 进行后续稀释。然后将选择的稀释液一式两份地涂在 TSA + 抗生素上,用于前面描述的相应病原体以及之前用于沙门氏菌的方法 [10,26]。然后在计数前将板在 30°C(单核细胞增生李斯特菌)或 37°C(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)下孵育 48 小时。在干燥后期(即 ≥6 天),通常通过在 5 个板(即 1 mL)中的每一个上铺 0.2 mL 的样品来计数,以提高较低微生物水平下检测的灵敏度。对接种了 4 种金黄色葡萄球菌菌株混合物的牛肉样品进行取样,用于肠毒素检测。用于检测食品、肠液和液体样品中存在的 SEA 和 SEB 的 ELISA 试剂盒购自 Chondrex, Inc.(美国华盛顿州伍丁维尔)。根据生产 SEA 和 SEB 肠毒素的金黄色葡萄球菌菌株的制造商方案对测试样品进行分析,其中包括金黄色葡萄球菌 ATCC 8095 (SEA)、ATCC 13565 (SEA)、ATCC 14458 (SEB) 和 ATCC 51740 (SEB)。测试包括使用完整腌料进行牛肉干加工的 2 次试验中每一次的样品:在 a) 腌料后和 b) 在控温湿度烘箱中干燥 10 天后的时间点,每个重复试验测试四个样品。如前所述,通过向滤膜袋中添加 100 mL 无菌水并在桨式混合器中高速消化 2 分钟来提取牛肉样品;然后将回收的液体样品离心以除去碎片并测试肠毒素水平。

SEA 和 SEB 肠毒素标准品(随试剂盒提供)的浓度范围为 0.16-10 ng/mL。标准品、样品和检测抗体在样品/标准品/检测抗体稀释缓冲液中稀释。该测定包括将 50 µL 稀释的标准品、样品和检测抗体添加到预涂有一抗的微孔板孔中。

然后将板在室温 (20°C) 下在板摇床上孵育 1 小时。孵育后,向每孔中添加 100 µL TMB 比色底物(四甲基联苯胺),然后在板摇床上于室温下额外孵育 25 分钟。孵育后,使用试剂盒随附的 1× 洗涤缓冲液将板洗涤 3 次。然后通过向每孔中添加50µL含有2N硫酸的终止溶液来终止反应。使用 GENios 酶标仪(Tecan Inc,莫里斯维尔,北卡罗来纳州,美国)在 450 nm 处读取板,并使用其相关的 Magellan 软件(版本 7.1,Tecan)进行分析。2.6。统计分析 本研究中的每项试验均按照 NACMCF [28] 制定并经 USDA-FSIS [29] 接受的验证测试标准,重复进行,每个试验的每个采样周期测试 3 个样品 (n = 6)。所有复制都是使用来自不同动物的单独接种的培养物和肉作为自主和单独的实验进行的。数据以多次重复的平均值表示,平均值的标准偏差由误差线表示。使用 Sigma-Plot ver. 中的统计功能进行统计分析。13(Systat Software,美国加利福尼亚州圣何塞)。通过重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 对定时数据系列进行统计分析,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定治疗之间的显着差异 ($p < 0.05$)。数据微生物 2022, 10, 1308 17 个不同字母的处理中有 8 个处理有显着差异($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。3. 结果与讨论 3.1。

细菌培养物的酸适应 我们研究中使用的细菌培养物(大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌、金黄色葡萄球菌)在含有不同浓度葡萄糖(0%、0.25%、1.0%)的 TSB 中培养,以确认它们对葡萄糖浓度的反应。正如之前在沙门氏菌血清型中观察到的那样 [27],当在葡萄糖浓度增加的 TSB 中孵育时,所有三组菌株均产生相应较低的 pH 水平(图 3)。

为了确保比尔通加工过程足够稳健,即使是适应酸的培养物也能实现高对数消减,用于比尔通试验的所有菌株都在含有 1% 葡萄糖的 TSB 中生长。微生物 2022, 10, 1308 9 of 17 图 3. 各种大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌和金黄色葡萄球菌菌株在 37 °C(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌 O157:H7)或 30 °C、不同葡萄糖浓度(0%、0.25%、1.0%)的 TSB 培养基中生长时的反应oC(单核细胞增多性李斯特菌):(A) 大肠杆菌 O157:H7(ATCC 35150、41894、43889、45756); (B) 单核细胞增生利斯特氏菌 (V7-2、39-2、SCA-2、383-2); (C) 金黄色葡萄球菌 (ATCC 8095、13565、14458、51740)。每组 4 个菌株的平均 pH 值列于平均图条上方。数据以三次重复的平均值表示,误差线代表平均值的标准偏差。具有不同字母的平均值(平均 pH 值)显着不同,这是通过使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较的单向方差分析确定的,以确定显着差异 ($p < 0.05$);不同字母表示差异显着($p < 0.05$)。大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌和金黄色葡萄球菌的酸适应表明,它们可以将生长培养基的 pH 值从约 pH 7.0(不含葡萄糖的废培养基)降低至补充有 1% 葡萄糖的培养基中的 pH 4.4-4.8(图 3)。酸适应最初在沙门氏菌中被发现,在高葡萄糖中生长导致沙门氏菌对随后的酸性条件更加耐受,并且已被证明无需基因表达或蛋白质合成即可发生,从而细胞可以使用膜质子泵在一定程度上调节内部 pH 值。

其他研究指出,需要基因表达和蛋白质合成的不同过程,导致耐酸反应(ATR),这也是“适应性”的,因为基因表达通常是对环境应激条件做出反应的结果。这些现象已在沙门氏菌、产志贺毒素大肠杆菌、单核细胞增生李斯特菌和其他病原体中观察到[30,31]。

无论确切的机制如何,微生物对酸的适应/耐受/抗性是食品加工中需要关注的一个问题,食品加工通常依赖于发酵酸化、食品配方或酸性抗菌干预措施来保证食品安全。国家食品微生物标准咨询委员会 (NACMCF) 建议对食品挑战试验中使用的培养物进行酸适应,以确保食品加工过程甚至可以抑制耐酸微生物,并且在此类研究中使用时,美国监管机构(USDA-FSIS、FDA)首选进行培养物处理。习惯于生长条件下较低 pH 值的细菌细胞不应对低 pH 条件(酸处理)敏感,因此应需要更稳健的工艺来显着减少微生物。研究人员表明,在酸适应和非适应培养物之间进行比较时会出现显着差异,其中非适应培养物在用酸性处理时衰退更快/更多[30-32]。然而,这个问题尚不清楚,因为一些研究人员已经证明了相反的反应(即酸适应培养物在酸性处理期间显示出更大的减少)。一种解释可能是这些研究人员使用了选择性/差异培养基(XLD/XLT4 用于沙门氏菌、PALCAM/MOX 用于单核细胞增生李斯特氏菌、SMAC 用于 STEC 大肠杆菌)来计数这些病原体;这些培养基很刺激,可以抑制应激细胞,就像在酸适应过程中发生的那样[33,34]。长期以来,人们一直注意到在选择性/差异培养基上计数显着降低的应激细胞计数,并且最近在 4 种不同应激后对 TSA、HE 和 XLD 上沙门氏菌血清型计数的比较中得到了证实 [27]。 3.2. 比尔通(Biltong) 工艺的减少和腌料中各个成分的贡献 接种了大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌或金黄色葡萄球菌的多菌株酸适应培养物的 比尔通(Biltong) 进行了前面描述的标准化 比尔通(Biltong) 工艺(图 4)。

数据来自对每种病原体进行的 2 次试验,其中每次试验的每个采样点(接种后;腌泡后,即 0 天干燥)以及在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 干燥 2、4、6、8 和 10 天后采集一式三份样品。数据显示,每种病原体均获得了≥5个对数的减少,但不是在同一处理时间范围内实现的。大肠杆菌 O157:H7 在 5 天(外推)内获得了 5 个对数消减目标,单核细胞增生李斯特菌在 6 天内获得了 5 个对数消减目标,金黄色葡萄球菌在 7 天内获得了 5 个对数消减目标(外推)(图 4)。我们轻松实现 5 对数消减目标的另一个原因是,我们用固定体积的接种物接种样品,给出固定的群体/样品微生物 2022, 10, 1308 10 of 17(而不是浸入接种物),并且我们通过将样品放入固定体积的稀释剂 (100 mL) 中进行恢复,无论底层牛肉的干燥程度如何。其他研究以菌落形成单位(CFU)/克为基础进行计数,剩余的接种物随着底层牛肉干燥而浓缩[20,35-37]。我们的方法消除了这种差异,因为由于水分流失,底层牛肉在干燥 8-10 天后可能会损失多达 65% 的重量 [10]。图 4. 接种了 (A) 大肠杆菌 O157:H7、(B) 单核细胞增生李斯特菌和 (C) 金黄色葡萄球菌的酸适应多菌株混合物的牛肉的 比尔通(Biltong) 工艺还原。数据代表在每个采样点进行三次重复采样的 2 次独立试验 (n = 6)。

使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,通过重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 来分析每种致病接种物的重复试验,以确定治疗的显着差异 ($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。在额外的干咸肉试验中,检验了干干咸肉腌料混合物的各个成分对加工致死性的贡献。这些额外的试验包括接种大肠杆菌 O157:H7 和接种 L.

接种单核细胞增生李斯特氏菌的牛肉,用纯水、纯盐和纯香料腌料(全部在水中)进行“腌制”,以在完全腌制或纯醋腌制过程中将牛肉与醋的润湿程度等同(图 5)。微生物 2022, 10, 1308 11 of 17 数据显示,接种病原体的牛肉(即对照/CTL)与刚刚添加的水进行真空翻滚,干燥 10 天后导致约 3.5-4.0 个对数消减(图 5A 和 6B)。接种病原体的牛肉与香料(在水中)真空翻滚后的减少程度略高,但与对照相比没有显着差异($p > 0.05$)(图 5)。对于盐(在水中)和醋,根据病原体观察到一些差异。例如,在用大肠杆菌 O157:H7 接种的牛肉干燥过程中,盐和醋显示出类似的加工效果,与对照/水试验以及腌泡汁成分的全部补充显着不同 ($p < 0.05$),但彼此之间没有显着差异 ($p > 0.05$),并且两者都在 7 天内证明了大肠杆菌 O157:H7 的减少 ≥ 5log(图 5A)。单独盐(在水中)与单独醋腌制的类似试验显示了单核细胞增生利斯特氏菌的不同结果。对于接种单核细胞增生李斯特氏菌的牛肉,盐(水中)腌制比对照和香料腌制的减少量稍大(但没有显着差异),而醋腌制的对数消减量甚至更大,与全部腌料没有显着差异(图 5B)。对照 (CTL) 数据表明,即使没有腌泡汁成分可能提供的抗菌干预措施,在干燥过程中仍然会发生显着的病原体减少(即 3.5-4.0 log)。这为那些未证明病原体减少超过 5 个对数的工艺提供了 >2 个对数级减少的验证,作为 USDA-FSIS 允许比尔通加工的两个替代工艺之一。

图 5. 接种了 (A) 大肠杆菌 O157:H7 或 (B) 单核细胞增生李斯特菌的牛肉在比尔通加工过程中,单个腌料成分和完整腌料对病原体致死率的比较。

数据代表在每个采样点进行三次重复采样的 2 次独立试验的平均值;合并后,每个采样周期 n = 6。使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,通过重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 来分析特定病原接种物的治疗,以确定治疗的显着差异 ($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。微生物 2022, 10, 1308 12 of 17 图 6. 牛肉干加工过程中接种牛肉的 (A) 大肠杆菌 O157:H7、(B) 单核细胞增生李斯特菌和 (C) 金黄色葡萄球菌的温度 (°F) 和相对湿度 (% RH) 烤箱条件。观察到的温度和湿度范围分别为 75 ± 2.5 °F (23.9 ± 1.4 °C) 和 55% ± 1.5% RH。3.3. 比尔通(Biltong) 工艺温度、相对湿度和水分活度 (Aw) 测量 烤箱温度测量(2 个探头)显示 3 种不同的病原体试验的温度范围约为 23.9 ± 1.4 °C (75 ± 2.5 °F),牛肉内部温度(2 个探头)逐渐达到烤箱的温度范围(图 6)。RH 探头放置在靠近烤箱中点的位置,靠近远处的烤箱壁,正对面装有烤箱风扇的墙壁(图 6)。根据观察到的痕迹,在干燥期间定期对温度和湿度控制进行轻微调整;然而,这些微妙的调整只能在观察微生物 2022, 10, 1308 13 of 17 条迹线一段时间后进行,因为在任何给定时间,温度或湿度可能处于观察到的周期性周期中的低点或高点。在每次致病性试验期间还对未接种的牛肉进行处理,并用于 Aw 和温度测量,因此这些测量不需要处理接种病原体的牛肉。

在所有 3 项病原体试验中,水分活度测量值紧密一致,通过 RM-ANOVA 分析,治疗显示没有显着差异(图 7)。图 7. 在使用大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生利斯特氏菌或金黄色葡萄球菌进行试验期间,比尔通牛肉内部的水分活度 (Aw)。

金黄色葡萄球菌,在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 下保存长达 10 天。使用 Holm--Sidak 检验进行重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 进行成对多重比较,以确定显着差异 ($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。3.4.在用金黄色葡萄球菌接种的牛肉进行干肉桶加工过程中对葡萄球菌肠毒素 A (SEA) 和 B (SEB) 的分析用于牛肉接种的金黄色葡萄球菌菌株包括 2 种已知为 SEA 阳性的菌株(ATCC 8095、ATCC 13565)和 2 种已知为 SEB 阳性的菌株(ATCC 14458、ATCC 51740)。使用 ELISA 肠毒素检测试剂盒进行的初步试验证实了这些菌株产生肠毒素(数据未显示)。尽管我们的接种细胞经过离心和重悬,但仍然从生/接种后腌制的牛肉中检测到 SEA 和 SEB,这表明接种细胞悬浮液中残留有 SEA (0.91 ng/mL) 和 SEB (1.01 ng/mL)。也许对重新悬浮用作比尔通接种物的细胞沉淀进行额外洗涤会导致接种牛肉上残留/初始水平较低。随后从干燥 10 天的比尔通中获得的样品表明,干燥 10 天后,在牛肉中检测到的 SEA (0.43 ng/mL) 和 SEB (0.44 ng/mL) 水平较低(图 8)。腌制后和 10 天的干牛肉均在相同体积的提取稀释剂中进行样品回收,而不是按每克进行回收,否则会导致定量分析受到水分损失程度的影响(类似于我们的微生物计数的执行方式)。

数据表明,牛肉干加工干燥 10 天后检测到的 SEA 和 SEB 比第 0 天(接种后、漂洗和腌制)检测到的水平低 53% 和 57%,这表明我们的牛肉干加工过程中没有发生肠毒素产生。微生物 2022, 10, 1308 14 of 17 图 8. 使用葡萄球菌肠毒素 ELISA 定量试剂盒对接种金黄色葡萄球菌的比尔通牛肉经过漂洗/腌泡处理(第 0 天,初始测量)和干燥 10 天后(后续测量)进行 (A) SEA 和 (B) SEB 分析。

图表显示了腌泡后和干燥(10 天)后的接种样品的标准曲线图以及 SEA 和 SEB 分析。牛肉样品肠毒素数据水平源自测定吸光度,并根据标准曲线趋势线 ($n = 4$) 获得的方程进行量化。由于干干牛肉的厚度,真空翻滚引起了人们对“不完整牛肉”的担忧(美国农业部食品安全检验局的安全问题),可能会出现与金黄色葡萄球菌内化相关的问题,如果生长和条件允许,可能会导致葡萄球菌肠毒素的产生。我们之前的研究表明,在总干咸肉腌料配方(包括牛肉的重量)中用 2.2% 氯化钠制成的干干咸肉的水分损失约为 60%,内部 Aw 为 0.82(绞肉干的 Aw 为 0.69),干干咸肉的 pH 值约为 5.26,干燥 8 天后所得干咸肉中的 NaCl 为 3-4% [9,10]。这些条件单独出现时不利于葡萄球菌肠毒素的产生,当它们同时出现时则更不利于葡萄球菌肠毒素的产生[29-32]。这种水平的水分活度虽然对于肠毒素的产生是安全的,但仍然可能允许霉菌生长,这在美观上不美观并且对产品和公司产生负面影响。加工商可以采取多种措施来减轻霉菌生长,例如使用预计打开后即可食用的“单包”份量、添加吸湿/吸氧包和/或在腌泡汁配方中使用霉菌抑制剂。

3.5. 比尔通(Biltong) 加工过程中大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增多性李斯特菌、金黄色葡萄球菌和沙门氏菌血清型的微生物减少比较本文提供的数据表明,基本的干肉桶加工和由香料(胡椒、香菜)、盐和醋组成的腌料,在真空翻滚过程中应用 30 分钟,然后在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 下干燥,可以导致沙门氏菌血清变型 [9,10] 以及大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌和金黄色葡萄球菌(本研究)的 ≥5log 减少(5-7 天内)(图 9)。

4 类主要食源性病原体可能与生牛肉有关,并且可能会影响微生物 2022, 10, 1308 15 of 17 比尔通加工过程中的生存,当进行本研究中使用的基本比尔通加工时,其反应类似(图 9)。图 9. 沙门氏菌(改编自 [10])、大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特氏菌和金黄色葡萄球菌(本研究)的 5 个对数级减少量的基本干桶工艺的微生物致死率比较。数据代表 2 次独立试验的平均值,每次试验在每个采样点进行三次采样(合并后,每个采样周期 $n = 6$)。通过重复测量单因素方差分析 (RM-ANOVA) 进行分析,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定治疗的显着差异 ($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。4. 结论 我们研究中提供的数据表明,基本比尔通加工可以实现与生牛肉相关的四类主要食源性病原体≥5个对数的减少和同等致死率,从而提供安全的干牛肉蛋白休闲食品。我们认为,考虑到零售连锁超市食品安全经理在确保消费者食品安全方面的作用,本文提供的数据应该为 USDA-FSIS 流程批准和产品接受提供充分的验证。作者贡献:概念化、P.M.M.;方法论,K.G.和C.K.;软件,P.M.M.;验证、K.G.、C.K.和 P.M.M.;形式分析,K.G.和C.K.;调查,K.G.和C.K.;资源,PM;数据管理,P.M.M.;写作--原始草稿准备,K.G.;写作--审查和编辑,P.M.M.;可视化,P.M.M.;监督,P.M.M.;项目管理,P.M.M.;资金收购,P.M.M.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。

微生物 2022, 10, 1308 16 of 17 资金:该研究的部分资金由 Robert M.

克尔食品和农业产品中心、Advance Foods-SE Gilliland 微生物食品安全教授 (#21-57200)、美国农业部国家食品和农业研究所 (孵化项目 #OKL03090)、俄克拉荷马州农业实验站、俄克拉荷马州立大学农业科学和自然资源部

以及各种行业来源。机构审查委员会声明:本研究中进行的工作是根据大学研究合规办公室内的 OSU 机构生物安全委员会批准的协议 #17-8 进行的。知情同意声明:不适用。数据可用性声明:不适用。致谢:作者要感谢 JakeNelson,M.S.肉类科学/FAPC 和 Meryl Silverman(美国华盛顿特区美国农业部食品安全与检验局政策与计划发展办公室高级食品技术专家)分别在肉类加工和美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 干牛肉监管政策方面提供技术援助。利益冲突:作者声明不存在利益冲突。资助者在研究设计中没有发挥任何作用;数据的收集、分析或解释;在撰写手稿时,或在决定发表结果时。

参考文献（保留英文原文）

1. Wentworth, E.N. Dried meat: Early man's travel ration. Agric. Hist. 1956, 30, 2-10. 2. Bermudez-Aguirre, D.; Tapia, M.S.; Welti-Chanes, J. Specialty Foods; DEStech Publications, Inc.: Lancaster, PA, USA, 2008; pp. 447-461. 3. Challa, H.J.; Bandlamudi, M.; Uppaluri, K.R. Paleolithic Diet. In StatPearls; StatPearls Publishing, LLC.: Treasure Island, FL, USA, 2021. 4. Kussaga, J.B.; Jacxsens, L.; Tiisekwa, B.P.; Luning, P.A. Food safety management systems performance in African food processing companies: A review of deficiencies and possible improvement strategies. J. Sci. Food Agric. 2014, 94, 2154-2169. https://doi.org/10.1002/jsfa.6575. 5. Burfoot, D.; Everis, L.; Mulvey, L.; Wood, A.; Betts, R. Literature Review on Microbiological Hazards Associated with Biltong and Similar Dried Meats. Availabe online: https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/574-11007_B13015_Final_Report.pdf (accessed on 13 March 2022). 6. BC-CDC. South African RTE dehydrated meats (biltong, chili bites, droewors). In Food Issue, Notes from the Field; British Columbia Centre for Disease Control: Vancouver, BC, Canada, 2020; pp. 1-7. 7. USDA-FSIS. FSIS Compliance Guideline for Meat and Poultry Jerky Produced by Small and very Small Establishments; U.S. Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2014; pp. 1-54. 8. USDA-FSIS. Salmonella Compliance Guidelines for Small and very Small Meat and Poultry Establishments That Produce Ready-To-Eat (RTE) Products and Revised Appendix A, June 2017; U.S. Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2017; pp. 137. 9. Karolenko, C.; Muriana, P. Quantification of process lethality (5-log reduction) of Salmonella and salt concentration during sodium replacement in biltong marinade. Foods 2020, 9, 1570. 10. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Nelson, J.L.; Muriana, P.M. Processing of biltong (dried beef) to achieve USDA-FSIS 5-log reduction of Salmonella without a heat lethality step. Microorganisms 2020, 8, 791. 11. Nickelson, R.; Luchansky, J.B.; Kaspar, C.; Johnson, E. Dry Fermented Sausage and Escherichia coli O157:H7 Validation Research. An Executive Summary Prepared by The Blue Ribbon Task Force of the National Cattlemen’ s Beef Association; Research Report No. 11-316.; NCBA: Chicago, IL, USA, 1996. 12. Matsheka, M.I.; Mpuchane, S.; Gashe, B.A.; Allotey, J.; Khonga, E.B.; Coetzee, S.H.; Murindamombe, G. Microbial quality assessment and predominant microorganism of biltong produced in butcheries in Gaborone, Botswana. Food Nutr. Sci. 2014, 5, 11. https://doi.org/10.4236/fns.2014.517180. 13. Naidoo, K.; Lindsay, D. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot. Trends 2010, 30, 532-538. 14. USDA-FSIS. Food Science Research Priorities; Data Gaps. Availabe online: https://www.fsis.usda.gov/science-data/researchpriorities (accessed on 5 March 2022). 15. Laufer, A.S.; Grass, J.; Holt, K.; Whichard, J.M.; Griffin, P.M.; Gould, L.H. Outbreaks of Salmonella infections attributed to beef - -United States, 1973-2011. Epidemiol. Infect. 2015, 143, 2003-2013. https://doi.org/10.1017/S0950268814003112. 16. CDC. Outbreak of Salmonellosis associated with beef jerky--New Mexico, 1995. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 1995, 44, 785788. 17. Eidson, M.; Swell, C.M.; Graves, G.; Olson, R. Beef jerky gastroenteritis outbreaks. J. Environ. Health 2000, 62, 9. Microorganisms 2022, 10, 1308 17 of 17 18. Omer, M.K.; Alvarez-Ordonez, A.; Prieto, M.; Skjerve, E.; Asehun, T.; Alvseike, O.A. A systematic review of bacterial foodborne outbreaks related to red meat and meat products. Foodborne Pathog. Dis. 2018, 15, 598-611. https://doi.org/10.1089/fpd.2017.2393. 19. Mhlambi, S.G.; Naidoo, K.; Lindsay, D. Enterotoxin-producing Staphylococcus strains associated with South African biltong at point of sale. J. Food Safety 2010, 30, 307-317. 20. Naidoo, K.; Lindsay, D. Survival of Listeria monocytogenes, and enterotoxin-producing Staphylococcus aureus and Staphlyococcus pasteruri, during two types of biltong-manufacturing process. Food Cont. 2010, 21, 1042-1050. 21. Muriana, P.M.; Quimby, W.; Davidson, C.A.; Grooms, J. Postpackage pasteurization of ready-to-eat deli meats by submersion heating for reduction of Listeria monocytogenes. J. Food Prot. 2002, 65, 963-969. 22. Muriana, P.M.; Eager, J.; Wellings, B.; Morgan, B.; Nelson, J.; Kushwaha, K. Evaluation of antimicrobial interventions against E. coli O157:H7 on the surface of raw beef to reduce bacterial translocation during blade tenderization. Foods 2019, 8, 80. https://doi.org/10.3390/foods8020080. 23. Berry, E.D.; Cutter, C.N. Effects of acid adaptation of Escherichia coli O157:H7 on efficacy of acetic acid spray washes to decontaminate beef carcass tissue. Appl. Environ. Microbiol. 2000, 66, 1493-1498. https://doi.org/10.1128/aem.66.4.1493-1498.2000. 24. Panneerseelan, L.; Muriana, P.M. An immunomagnetic PCR signal amplification assay for sensitive detection of Staphylococcus aureus enterotoxins in foods. J. Food Prot. 2009, 72, 2538-2546. 25. Mehrotra, M.; Wang, G.; Johnson, W.M. Multiplex PCR for detection of genes for Staphylococcus aureus enterotoxins, exfoliative toxins, toxic shock syndrome toxin 1, and methicillin resistance. J. Clin. Microbiol. 2000, 38, 1032-1035. https://doi.org/10.1128/JCM.38.3.1032-1035.2000. 26. Wilde, S.; Jørgensen, F.; Campbell, A.; Rowbury, R.; Humphrey, T. Growth of Salmonella enterica Serovar Enteritidis PT4 in media containing glucose results in enhanced RpoS-independent heat and acid tolerance but does not affect the ability to survive air-drying on surfaces. Food Microbiol 2000, 17, 679-686. 27. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Gautam, D.; Muriana, P.M. Selenite cystine agar for enumeration of inoculated Salmonella serovars recovered from stressful conditions during antimicrobial validation studies. Microorganisms 2020, 8, 338. https://doi.org/10.3390/microorganisms8030338. 28. NACMCF. Parameters for determining inoculated pack/challenge study protocols (National Advisory Committee on the Microbiological Criteria for Foods). J. Food Prot. 2010, 73, 140-202. https://doi.org/10.4315/0362-028x-73.1.140. 29. USDA-FSIS. FSIS Compliance Guideline HACCP Systems Validation (April 2015); USDA-FSIS, Ed.; USDA: Washington, DC, USA, 2015; pp. 1-68. 30. Alvarez-Ordonez, A.; Prieto, M.; Bernardo, A.; Hill, C.; Lopez, M. The acid tolerance response of Salmonella spp.: An adaptive strategy to survive in stressful environments prevailing in foods and the host. Food Res. Intl. 2012, 45, 482-492. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.04.002. 31. Alvarez-Ordonez, A.; Fernandez, A.; Bernardo, A.; Lopez, M. A comparative study of thermal and acid inactivation kinetics in fruit juices of Salmonella enterica serovar Typhimurium and Salmonella enterica serovar Senftenberg grown at acidic conditions. Foodborne Pathog. Dis. 2009, 6, 1147-1155. https://doi.org/10.1089/fpd.2009.0313. 32. Samelis, J.; Sofos, J.N.; Kendall, P.A.; Smith, G.C. Effect of acid adaptation on survival of Escherichia coli O157:H7 in meat decontamination washing fluids and potential effects of organic acid interventions on the microbial ecology of the meat plant environment. J. Food Prot. 2002, 65, 33-40. https://doi.org/10.4315/0362-028x-65.1.33. 33. Calicioglu, M.; Sofos, J.N.; Samelis, J.; Kendall, P.A.; Smith, G.C. Inactivation of acid-adapted and nonadapted Escherichia coli O157:H7 during drying and storage of beef jerky treated with different marinades. J. Food Prot. 2002, 65, 1394-1405. https://doi.org/10.4315/0362-028x-65.9.1394. 34. Calicioglu, M.; Sofos, J.N.; Samelis, J.; Kendall, P.A.; Smith, G.C. Effect of acid adaptation on inactivation of Salmonella during drying and storage of beef jerky treated with marinades. Int. J. Food Microbiol. 2003, 89, 51-65. https://doi.org/10.1016/S01681605(03)00107-7. 35. Jones, M.; Arnaud, E.; Gouws, P.; Hoffman, L.C. Effects of the addition of vinegar, weight loss and packaging method on the physicochemical properties and microbiological profile of biltong. Meat Sci. 2019, 156, 214-221. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2019.06.003. 36. Burnham, G.M.; Hanson, D.J.; Koshick, C.M.; Ingham, S.C. Death of Salmonella serovars, Escherichia coli O157 : H7, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes during the drying of meat: A case study using Biltong and Droewors. J. Food Safety 2008, 28, 198-209. https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2008.00114.x. 37. Petit, T.; Caro, Y.; Petit, A.S.; Santchurn, S.J.; Collignan, A. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci. 2014, 96, 1313-1317. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.11.003.